## §1.1 电磁相互作用的源

- 电荷,电荷密度

  电荷是电相互作用之源.物质的电相互作用强度与其携带的电荷成正比.电荷可正可负, 也可为零(即不带电).

  - 点电荷:

    它是现实世界的理想化描述.点电荷的特点是,无几何体积,带有电量,且电量是一个基本电量单位(电子所带电量)的整数倍. 基本电量单位为:$q_e = 1.6021917(70) \times 10^{-19}$库伦. 在我们所讨论的宏观物理中,电荷的分立性可忽略.

  - 电荷密度:

    现实世界的电荷总是分布在一个具有有限几何体积的空间体积中.引入电荷密度

    $$\rho = \lim_{\Delta\tau\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta\tau} = \text{场点处单位体积的电量}$$

    它一般说是时间和空间坐标的函数. $\rho$也称体电荷密度. 为方便,有时还引入面电荷和线电荷密度的概念,

    $$\sigma = \lim_{\Delta S\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta S} = \text{场点处单位面积的电量} \qquad \eta = \lim_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta l} = \text{场点处单位长度的电量}$$

  - 点电荷的电荷密度:

    记位于$\vec{r}_0$处电量为$q$的点电荷在空间的电荷密度分布为$\rho(\vec{r},\vec{r}_0)$,则它应满足

    $$\rho(\vec{r},\vec{r}_0) = \begin{cases} 0 & \vec{r}\neq\vec{r}_0 \\ \infty & \vec{r}=\vec{r}_0 \end{cases} \qquad \int_\tau d\tau\ \rho(\vec{r},\vec{r}_0) = Q_{\text{内}}$$

    由$\delta$函数的性质,知

    $$\rho(\vec{r},\vec{r}_0) = q\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$$

- 电流,电流密度

  电荷运动起来就形成电流,有方向和电量大小两个特征.引入电流密度矢量$\vec{j}$,其大小为单位时间流过垂直于电流方向单位面积的电量, 方向为电流方向. 利用$\vec{j}$可求出对任意一个不一定垂直于电流方向的面元$\Delta\vec{S}$, 单位时间通过的电量为$j\Delta S_\perp = \vec{j}\cdot\Delta\vec{S}$. 对有限大小面元,单位时间流过的电量叫电流强度

  $$J = \int_S d\vec{S}\cdot\vec{j}$$

  对以速度$\vec{v}$运动的电荷来说,它具有电流密度为$\vec{j} = \rho\vec{v}$. 对有多种速度运动的电荷情况,$\vec{j} = \sum_i \rho_i\vec{v}_i$. 注意:总电荷密度$\rho = \sum_i \rho_i$为0,并不意味着总电流为0.例:

  $$\rho_- = -\rho_+ \to \rho = \rho_- + \rho_+ = 0 \qquad \vec{j} = \rho_+\vec{v}_+ + \rho_-\vec{v}_- = \rho_+(\vec{v}_+ - \vec{v}_-)$$

  电流密度用图画出即为电流线,它方向为$\vec{j}$方向,密度为$\vec{j}$大小. 在电流线图上沿$\vec{j}$方向作一小管(电流管),则:

  $$Jdl = j\Delta Sd\vec{l} = \vec{j}d\tau = \sum_i \rho_i\vec{v}_i d\tau = \sum_i q_i\vec{v}_i$$

其中:$J$为电流管中电流强度,$d\vec{l}$为电流管的长度和方向,$\vec{j}$为电流管中的电流密度,$d\tau$为电流管体积,$q_i$为以$\vec{v}_i$速度在电流管中运动的电荷.

对电流分布在一个表面上的情形,引入电流密度$\vec{i}$,其方向为电流方向,大小为单位时间流过垂直于电流方向单位长度的电量. 对任一线元$\Delta\vec{l}$,单位时间通过它的电量为$\vec{i}\cdot\Delta\vec{l}$,对以速度$\vec{v}_i$运动的面电荷$\sigma_i$,$\vec{i}=\sum_i\sigma_i\vec{v}_i$. 面电流密度与体电流密度有关, $\vec{j}=\frac{\vec{i}}{\delta}$, $\delta$为表面厚度, 且:

$$Jdl=i\Delta l d\vec{l}=\vec{i}dS=\sum_i\sigma_i\vec{v}_i dS=\sum_i q_i\vec{v}_i$$

- 磁单极

  它是磁相互作用产生的源.量子力学奠基人之一狄喇克(P.A.M.Dirac 1902-1985)在1931 年提出了磁单极理论用于解释电荷量子化现象.几十年来实验物理学家做了大量工作,但迄今为止,仍不能肯定磁单极的存在.1982.2.14,美国斯坦福大学的凯布雷拉(B.Cabrera) 曾用超导线圈观察到一个可能是磁单极的事例.

  若磁单极存在,则对应电荷$Q$有磁荷$Q_m$, 对应电荷密度$\rho$,电流密度$\vec{j}$,有磁荷密度$\rho_m$,磁流密度$\vec{j}_m$. 注意,运动的电荷会产生与磁偶极子同样的物理效果(如一块磁铁和一个通以电流的线圈),同样运动的磁荷也会产生与电偶极子同样的物理效果

## §1.2 电磁相互作用的场与真空中的基本实验定律

- 电荷守恒定律

  电荷不会自动产生或湮灭,除非碰上其它电荷

  $$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{j}=-\frac{d}{dt}\int_\tau d\tau\rho$$

  它反映对一个任意体积$\tau$,若在某一段时间内发现其电量减少,则减少的电量一定是从此体积的表面$S$流出去了(或流进等量的负电荷).

- 叠加原理

  电磁相互作用力具有可迭加性质

  $$\vec{f}=\sum_i\vec{f}_i$$

- 库仑定律

  对静止点电荷,同号相斥,异号相吸,相互作用力方向沿电荷连线方向,大小正比于电荷的电量,反比于电荷之间的距离平方

  $$\vec{f}_{21}=k_1\frac{q_1q_2}{R^3}\vec{R}\qquad k_1=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\qquad \epsilon_0=8.854\times10^{-12}\text{库伦}^2/\text{牛顿}\cdot\text{米}^2$$

  其中$\vec{f}_{21}$是$q_2$对$q_1$的作用力, $q_1$对$q_2$的作用力为$\vec{f}_{12}=-\vec{f}_{21}$, $\vec{R}$是从$q_2$指向$q_1$的矢量. 对现实世界存在的两块带电体,$\tau_1$和$\tau_2$,$\tau_2$对$\tau_1$的作用力$\vec{F}_{21}$为

  $$\vec{F}_{21}=\int d\vec{f}_{21}=\int_{\tau_1}\int_{\tau_2}\frac{k_1\rho_1(\vec{r}')d\tau'\rho_2(\vec{r}'')d\tau''}{R^3}\vec{R}=\int_{\tau_1}d\tau'\int_{\tau_2}d\tau''\frac{k_1\rho_1(\vec{r}')\rho_2(\vec{r}'')}{R^3}\vec{R}$$

  其中:$\vec{R}=\vec{r}'-\vec{r}''$. 它包括点电荷的情形,

  $$\vec{f}_{21}=\int_{\tau_1}d\tau'\int_{\tau_2}d\tau''\frac{k_1q_1\delta(\vec{r}'-\vec{r}_1)q_2\delta(\vec{r}''-\vec{r}_2)}{|\vec{r}'-\vec{r}''|^3}(\vec{r}'-\vec{r}'')=\frac{k_1q_1q_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^3}(\vec{r}_1-\vec{r}_2)$$

- 电流元之间的相互作用力

  恒定电流元$J_2d\vec{l_2}$对$J_1d\vec{l_1}$的作用力为

$$d^2\vec{F}_{21}=k_2J_1d\vec{l_1}\times(\frac{J_2d\vec{l_2}\times\vec{R}}{R^3})=\frac{k_2J_1J_2}{R^3}[(\vec{R}\cdot d\vec{l_1})d\vec{l_2}-(d\vec{l_1}\cdot d\vec{l_2})\vec{R}]$$

  同理,电流元$J_1d\vec{l_1}$对$J_2d\vec{l_2}$的作用力为

$$d^2\vec{F}_{12}=k_2J_2d\vec{l_2}\times(\frac{J_1d\vec{l_1}\times(-\vec{R})}{R^3})=\frac{k_2J_1J_2}{R^3}[-(\vec{R}\cdot d\vec{l_2})d\vec{l_1}+(d\vec{l_1}\cdot d\vec{l_2})\vec{R}]$$

  其中:

$$\vec{R}=\vec{r}_1-\vec{r}_2\qquad k_2=\frac{\mu_0}{4\pi}\qquad \mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{公斤}\cdot\text{米}/\text{库伦}^2$$

  因此,两电流元之间的作用力与反作用力并不一样,$\vec{F_1}+\vec{F_2}\neq0$(例:两运动点电荷$\vec{v_2}\parallel\vec{R}\perp\vec{v_1}$的情况.) $\to\frac{d\vec{P_1}}{dt}+\frac{d\vec{P_2}}{dt}\neq0$或$\vec{P_1}+\vec{P_2}\neq0$,即动量守恒不再成立. 这个问题对闭合回路不存在, 否则,我们将观察到现象,一块钉有两个独立线圈的板通电后将飞出去.

- 场,法拉第电磁感应定律

  - 场

    对两个电流元的相互作用来说,动量守恒不成立的现象启示我们,也许两个电流元构成的体系并不是一个封闭体系,还有其它携带动量的物质实在. 这种物质实在就是我们主要要讨论的电磁场. 场的概念最早是法拉第提出的.场弥漫于整个空间.源产生场,场反作用于源.场是传递源之间相互作用的载体.

    为了研究场的性质,取一个小的试探源(小到不会改变场的分布),探测一下场的行为:

    对电场,用试探电荷$q_0$, 它在电场中受力$\vec{f}_{\text{电}}=q_0\int d\tau'\frac{k_1\rho(\vec{r}')}{R^3}\vec{R}$

    对磁场,用试探电流元$J_0\vec{l_0}$, 它在磁场中受力$\vec{f}_{\text{磁}}=J_0d\vec{l_0}\times(\int\frac{k_2Jd\vec{l}\times\vec{R}}{R^3})$

    由于$q_0,J_0$小,因此$\rho,J$与$J_0,q_0$无关,试探源受力公式中有一部分与试探源性质无关,代表场的内在性质,为此定义

$$\vec{E}(\vec{r})=k_1\int d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{R^3}\vec{R}\qquad\vec{B}(\vec{r})=k_2\int d\vec{l}'\times\frac{J(\vec{r}')}{R^3}\vec{R}\qquad\vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'$$

    其中磁感应强度的公式既是比萨定律.如此,库伦定律和安培,电流元相互作用中源受力的公式分解为上述源产生场的公式和下面源在场中受力的公式的结合,

$$\vec{F}=\int d\tau\rho(\vec{r})\vec{E}(\vec{r})+\int Jd\vec{l}\times\vec{B}(\vec{r})=\int d\tau[\rho(\vec{r})\vec{E}(\vec{r})+\vec{j}\times\vec{B}(\vec{r})]$$

    特别对以速度$\vec{v}$运动,电量为$q$的点电荷,$Jd\vec{l}=q\vec{v}$, $\rho d\tau=q$,则它受力为,

$$\vec{f}=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})\qquad\text{洛伦兹公式}$$

    引入电场和磁场后,关于电磁力之间的迭加原理即转化为场的迭加原理.

  - 法拉第电磁感应定律

    它告诉我们电场和磁场的关系(磁生电).电场由电荷产生,磁场由电流即运动的电荷产生, 因而电场与磁场的关系一定与运动即时间的变化有关.

    一根闭合导线所包围的磁通的改变,将在此闭合导线上产生感应电动势,其数值等于单位时间内磁通的变化率,由此产生的感应电动势所决定的感应电流方向阻止导线内磁通的变化.

$$\mathcal{E}=-\frac{d\Phi}{dt}\qquad\mathcal{E}=\oint d\vec{l}\cdot\vec{E}\qquad\Phi=\int d\vec{S}\cdot\vec{B}$$

    其中$\vec{S}$方向与$\vec{l}$方向成右手螺旋关系.

# §1.3 真空中电磁相互作用的场方程

- 麦克斯韦方程组的积分形式

1. 电荷守恒

$$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{j}=-\int_\tau d\tau\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

2. 库伦定律

$$\vec{E}=k_1\int d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{R^3}\vec{R}=-k_1\int d\tau'\rho(\vec{r}')\nabla\frac{1}{R}=-\nabla\Big[\int d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{R}\Big]$$

定义电势(标量势)函数:

$$\phi(\vec{r})=k_1\int d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{R}+\text{常数}\qquad\qquad\vec{E}(\vec{r})=-\nabla\phi(\vec{r})$$

因此

$$\begin{aligned}\oint_l d\vec{l}\cdot\vec{E}&=\int d\vec{S}\cdot(\nabla\times\vec{E})=-\int d\vec{S}\cdot[\nabla\times(\nabla\phi)]=0\\ \oint d\vec{S}\cdot\vec{E}&=\int_\tau d\tau\nabla\cdot\vec{E}=-\int d\tau\nabla\cdot(\nabla\phi)=-\int d\tau\nabla^2\int d\tau'\frac{k_1\rho(\vec{r}')}{R}=-\int d\tau\int d\tau' k_1\rho(\vec{r}')\nabla^2\frac{1}{R}\\ &=-\int d\tau\int d\tau' k_1\rho(\vec{r}')(-4\pi)\delta(\vec{r}-\vec{r}')=\frac{1}{\epsilon_0}\int d\tau\rho(\vec{r})=\frac{1}{\epsilon_0}Q_{\text{内}}\end{aligned}$$

3. 比萨定律

$$\vec{B}=\int\frac{k_2J(\vec{r}')d\vec{l}'\times\vec{R}}{R^3}=-\int k_2J(\vec{r}')d\vec{l}'\times\nabla\frac{1}{R}=\nabla\times\int\frac{k_2J(\vec{r}')d\vec{l}'}{R}$$

定义磁势(矢量势)函数:

$$\vec{A}(\vec{r})=k_2\int d\vec{l}\frac{J(\vec{r}')}{R}+\nabla\chi=\int d\tau'\frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R}+\nabla\chi\qquad\vec{B}(\vec{r})=\nabla\times\vec{A}(\vec{r})$$

其中,$\chi$可以是时空坐标的任意函数.注意:$\vec{A}$中非$\nabla\chi$的部分满足$\nabla\cdot\vec{A}=0$.

$$\begin{aligned}\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{B}&=\int_\tau d\tau\nabla\cdot\vec{B}=\int_\tau d\tau\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})=0\\ \oint_l d\vec{l}\cdot\vec{B}&=\int d\vec{S}\cdot(\nabla\times\vec{B})=-\int d\vec{S}\cdot\nabla\times[\int d\vec{l}'\times k_2J(\vec{r}')\nabla\frac{1}{R}]=-\int d\vec{S}\cdot\int d\tau' k_2\nabla\times[\vec{j}(\vec{r}')\times\nabla\frac{1}{R}]\\ &=k_2\int d\vec{S}\cdot\int d\tau'[\vec{j}(\vec{r}')\cdot\nabla\nabla-\vec{j}(\vec{r}')\nabla^2]\frac{1}{R}]=-k_2\int d\vec{S}\cdot\int d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\nabla^2\frac{1}{R}\\ &=4\pi k_2\int d\vec{S}\cdot\int d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\delta(\vec{r}-\vec{r}')=4\pi k_2\int d\vec{S}\cdot\vec{j}(\vec{r})=\mu_0J\end{aligned}$$

其中利用了关系:

$$\begin{aligned}\int d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\cdot\nabla f(\vec{R})&=-\int d\tau'\vec{j}(\vec{r}')\cdot\nabla' f(\vec{R})=\int d\tau'\Big[\nabla'\cdot[-\vec{j}(\vec{r}')f(\vec{R})]+[\nabla'\cdot\vec{j}(\vec{r}')]f(\vec{R})\Big]\\ &=-\int d\vec{S}'_\infty\cdot\vec{j}(\vec{r}')f(\vec{R})+\int d\tau'[\nabla'\cdot\vec{j}(\vec{r}')]f(\vec{R})=0\end{aligned}$$

其中进一步利用了:

(a) 在无穷处无电流.

(b) 稳恒电流条件: $0 = \oint d\vec{S} \cdot \vec{j} = \int d\tau \nabla \cdot \vec{j} \qquad \rightarrow \qquad \nabla \cdot \vec{j} = 0$

4. 法拉第电磁感应定律

$$\oint_\tau d\vec{l} \cdot \vec{E} = -\int_\tau d\vec{S} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

它是库伦定律给出的$\oint_l d\vec{l} \cdot \vec{E} = 0$的推广.

- 麦克斯韦方程组的微分形式

$$\oint_\tau d\vec{S} \cdot \vec{j} = -\int_\tau d\tau \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \rightarrow \quad \int_\tau d\tau (\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t}) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

$$\oint d\vec{S} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \int d\tau \rho(\vec{r}) \quad \rightarrow \quad \int d\tau (\nabla \cdot \vec{E} - \frac{1}{\epsilon_0}\rho) = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho$$

$$\oint_l d\vec{l} \cdot \vec{B} = \mu_0 \int d\vec{S} \cdot \vec{j}(\vec{r}) \quad \rightarrow \quad \int d\vec{S} \cdot (\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \vec{j}) = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\oint d\vec{S} \cdot \vec{B} = 0 \quad \rightarrow \quad \int d\tau \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint_\tau d\vec{l} \cdot \vec{E} = -\int_\tau d\vec{S} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \rightarrow \quad \int_\tau d\vec{S} \cdot (\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{F} = \int d\tau [\rho(\vec{r})\vec{E}(\vec{r}) + \vec{j} \times \vec{B}(\vec{r})] \quad \rightarrow \quad \int d\tau (\vec{f} - \rho\vec{E} - \vec{j} \times \vec{B}) = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$$

因此,从试验定律出发通过数学演绎我们得到了一组场与源之间,场与场之间的相互作用关系式. 在上述方程式中,电荷守恒方程显然不是独立的,因为$\frac{\partial \rho}{\partial t}$和$\nabla \cdot \vec{j}$可分别由其它方程得到.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \nabla) \cdot \vec{B} = 0$$

第二个方程与电荷守恒定律方程相矛盾, 第二个方程来自于在稳恒电流情况下导出的比萨定律,当考虑非稳恒情形,为保证与电荷守恒定律一致,$\nabla \times \vec{B}$应改为

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

修改项$\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$叫位移电流项, 它是麦克斯韦完全从理论自洽性考虑加入的,它改变了原来方程中只有磁生电,而无电生磁的现象. 修改后的方程组为,

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$$

或以分量形式

$$\sum_{i=1}^{3} \partial_i E_i = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \sum_{i,j=1}^{3} \epsilon_{ijk} \partial_i E_j = -\frac{\partial B_k}{\partial t} \qquad \sum_{i=1}^{3} \partial_i B_i = 0 \qquad \sum_{i,j=1}^{3} \epsilon_{ijk} \partial_i B_j = \mu_0 j_k + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_k}{\partial t}$$

$$f_k = \rho E_k + \sum_{i,j=1}^{3} \epsilon_{ijk} j_i B_j$$

其中场方程部分即是麦克斯韦方程组. 上述方程组描述了真空中电磁相互作用的所有现象. 电生磁,磁生电,变化的电磁场可以交替产生,即使无源$\rho = 0, \vec{j} = 0$,仍可有电磁场,这就是电磁波,它是作为独立于源的纯由场组成的物理实体.

麦克斯韦方程组对物质源并不对称,其原因就是磁单极没有被发现,否则,应加入磁单极密度$\rho_m$和磁单极流密度$\vec{j}_m$的贡献,

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad \nabla \times \vec{E} = -\vec{j}_m - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = \rho_m \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

## §1.4 介质中电磁相互作用的场方程

- 物质的电磁性质

现实世界并不是真空,而是由物质构成的.宏观范围的物质都由原子组成, 而原子是一个以带正电的原子核为中心,周围绕着带负电的电子云旋转的系统, 这里起支配作用的是电磁相互作用,即原子与电子,电子与电子之间的电磁相互作用力, 它决定了整个原子的行为.每个原子都是一个小的电磁系统,众多的小电磁系统累积起来构成大的电磁系统,并产生各种各样复杂的复合电磁效应,形成绚丽多彩的现实世界.

原则上每个原子的电磁相互作用行为计算清楚了,宏观物质的电磁行为就知道了. 实际上这是不可能的,因为物体中原子的数目至少是$10^{23}$量级,$10^{23}$量级的迭加是无法实现的,并且每个原子系统的详细行为也是无法知道的.因此,物质的电磁行为不可能通过把其中的每个原子的电磁行为仔细研究清楚再讨论,而只能抓出具有共性的特点,并利用这些特点讨论.从更物理的角度看,单个原子的精细行为在宏观上通常是没有效果的,只有那些大部分原子都具有的性质才会有宏观效应.

物质中原子体系具有共性的特点是:
从电荷角度看,
每个原子系统都是一个中心为正电荷(原子实)周围为负电荷的系统.若无外界影响,负电荷的分布是对称的,从外界看,整个原子是电中性的.而物体整体也就是电中性的.若有外界影响,如存在外电场,则正电荷中心与有效负电荷中心发生偏离,形成一电偶极子. $\vec{p} = q\vec{l}$,并且物质中的小电偶极子都沿外电场排列,这个过程叫极化,它形成宏观电场.定义极化强度

$$\vec{P} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\sum \vec{p}}{\Delta\tau} = n_p \vec{p} \qquad n_p：\text{单位体积的电偶极距}$$

从电流角度看,
每个原子系统中绕原子核旋转的电子形成一小电流圈,构成一小磁偶极子.当无外界影响时, 这些小磁偶极子方向是杂乱的,其对外界的影响相互抵消,不产生宏观效应.当有外界影响时,如有外场,小磁偶极子顺序排列,这个过程叫磁化,它形成宏观磁场.定义磁化强度

$$\vec{M} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\sum \vec{m}}{\Delta\tau} = n_m \vec{m} \qquad n_m：\text{单位体积的磁偶极距}$$

极化强度和磁化强度与电场强度和磁感应强度的关系称为物质的电磁性质方程,

$$\vec{P} = \vec{P}(\vec{E}, \vec{B}) \qquad \vec{M} = \vec{M}(\vec{E}, \vec{B})$$

其中$\vec{E}, \vec{B}$是总电场和总磁场,它们是外场和物质中电荷,电流产生的场的迭加,反映的是物质对电磁场的响应. 原则上从物质的微观理论可推导出上述方程,但由于计算的困难,通常是通过实验定出来.

- 极化电荷与磁化电流(非导体情况)

  电磁作用只识别电荷,电流,对电中性的物体是透明的.电磁场对物质的作用实际上是电磁场对物质中携带在原子核,电子上的电荷及其运动形成的电流的作用.这些电荷和电流附着在原子上,对固态物质原子又被固定在晶格上,因此它们是被束缚住的.产生极化效应的电荷称为极化电荷,其电荷密度记为$\rho'$, 产生磁化效应的电流称为磁化电流,其电流密度记为$\vec{j}'$. 对应的自由电荷的电荷密度记为$\rho_f$,传导电流的电流密度记为$\vec{j}_c$.

  以下计算$\vec{P},\vec{M}$与$\rho',\vec{j}'$的关系.

  由于$\rho'$是由于极化造成的,问题化为一堆由极化强度$\vec{P}$描述的小偶极子产生的$\rho'$是多少? 我们计算它们产生的标量势,一方面

$$\phi(\vec{r})=\int d\tau'\frac{k_1\rho'(\vec{r}')}{R}+\int dS'\frac{k_1\sigma'(\vec{r}')}{R}+\text{常数}\qquad\qquad \vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'$$

  另一方面,利用电偶极子产生标量势的公式将所有电偶极子对标量势的贡献求和起来

$$\begin{aligned}\phi(\vec{r}) &= \int\frac{k_1\vec{R}\cdot\vec{P}(\vec{r}')d\tau'}{R^3}+\text{常数}=\int d\tau' k_1(\nabla'\frac{1}{R})\cdot\vec{P}+\text{常数}=\int d\tau' k_1[\nabla'\cdot(\frac{\vec{P}}{R})-\frac{\nabla'\cdot\vec{P}}{R}]+\text{常数}\\ &= \int d\vec{S}'\cdot\frac{k_1\vec{P}}{R}+\int d\tau'\frac{k_1(-\nabla'\cdot\vec{P})}{R}+\text{常数}=\int d\tau'\frac{k_1(-\nabla'\cdot\vec{P})}{R}+\int dS'\frac{k_1\vec{n}'\cdot\vec{P}}{R}+\text{常数}\end{aligned}$$

  对比两式,

$$\rho'(\vec{r})=-\nabla\cdot\vec{P}(\vec{r})\qquad\qquad \sigma'(\vec{r})=\vec{n}\cdot\vec{P}(\vec{r})$$

  它反应如下物理现象:

  1. 均匀极化时无体束缚电荷.
  2. 极化在物质表面产生束缚面电荷.

  由于$\vec{j}'$是由于磁化造成的,问题化为一堆由极化强度$\vec{P}$描述的小电偶极子和磁化强度$\vec{M}$描述的小磁偶极子产生的$\vec{j}'$是多少?

$$\vec{j}'=\vec{j}_1+\vec{j}_2$$

  其中,$\vec{j}_1$极化随时间变化而造成的电流,$\vec{j}_2$为磁偶极子顺序排列产生的电流. 对极化部分造成的电流,利用电荷守恒定律,

$$\frac{\partial\rho'}{\partial t}+\nabla\cdot\vec{j}_1=0$$

  结合$\rho'$与$\vec{P}$的关系,

$$\vec{j}_1=\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$$

  对磁偶极子顺序排列产生的电流,我们计算它们产生的矢量势,一方面

$$\vec{A}(\vec{r})=\int d\tau'\frac{k_2\vec{j}_2(\vec{r}')}{R}+\int dS'\frac{k_2\vec{j}'(\vec{r}')}{R}+\text{常数}\qquad\qquad \vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'$$

  另一方面,利用磁偶极子产生矢量势的公式将所有磁偶极子对矢量势的贡献求和起来

$$\begin{aligned}\vec{A}(\vec{r}) &= \int\frac{k_2\vec{M}(\vec{r}')d\tau'\times\vec{R}}{R^3}+\text{常数}=\int d\tau' k_2\vec{M}\times\nabla'\frac{1}{R}+\text{常数}=-\int d\tau' k_2(\nabla'\frac{1}{R})\times\vec{M}+\text{常数}\\ &= -k_2\int[\nabla'\times(\frac{\vec{M}}{R})-\frac{1}{R}(\nabla'\times\vec{M})]+\text{常数}=\int d\tau'\frac{k_2(\nabla'\times\vec{M})}{R}+\int dS'\frac{k_2\vec{M}'\times\vec{n}'}{R}+\text{常数}\end{aligned}$$

对比两式,

$$\vec{j}_2(\vec{r}) = \nabla \times \vec{M}(\vec{r}) \qquad\qquad \vec{i}'(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}) \times \vec{n}$$

结合极化电流的贡献

$$\vec{j}'(\vec{r}) = \frac{\partial \vec{P}(\vec{r})}{\partial t} + \nabla \times \vec{M}(\vec{r}) \qquad\qquad \vec{i}'(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}) \times \vec{n}$$

它反应如下物理现象:

1. 均匀磁化并且极化不随时间变化时无体磁化电流.
2. 磁化在物质表面产生磁化面电流.

本节未讨论的另一种物质是导体,其特点是最外层的电子可以脱离原子在导体中自由运动. 在以后的章节对它详细研究.

- 物质中的电磁场方程与电磁性质方程
  - 物质中的电磁场方程
    考虑进物质,从电磁作用的角度来说,只是在原来真空系统中加入了一些极化电荷和磁化电流(物质的其它内容对电磁作用是透明的),即

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f + \rho') \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j}_c + \vec{j}') + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

    第一个方程进一步化为

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f - \nabla \cdot \vec{P}) \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot (\epsilon\vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$

    第二个方程进一步化为

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j}_c + \nabla \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}) + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \qquad \rightarrow \qquad \nabla \times (\frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}) = \vec{j}_c + \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0\vec{E} + \vec{P})$$

    定义

$$\text{电位移矢量:} \quad \vec{D} = \epsilon_0\vec{E} + \vec{P} \qquad\qquad \text{磁场强度矢量:} \quad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}$$

    则物质中的电磁场方程为

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

    加上物质的电磁性质方程和洛伦兹力公式,就得到了对含物质的电磁现象完整描述的方程组.
  - 物质中的电磁性质方程
    * 电介质:实验给出

$$\vec{P} = \chi_e\epsilon_0\vec{E}$$

$\chi_e$是介质的极化率,若$\chi_e$与$\vec{E}$无关,则叫线性介质, 其特点是介质原子正负电荷中心偏离距离正比于电场$\vec{E}$.

$$\vec{D}=\epsilon_0\vec{E}+\vec{P}=\epsilon_0(1+\chi_e)\vec{E}=\epsilon_0\epsilon_r\vec{E}=\epsilon\vec{E}$$
$$\epsilon_r=1+\chi_e \quad \text{相对介电常数} \qquad \epsilon=\epsilon_0\epsilon_r \quad \text{绝对介电常数}$$

对非线性介质

$$D_i=\sum_{j=1}^{3}\varepsilon_{ij}E_j+\sum_{j,k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}E_jE_k+\sum_{j,k,l=1}^{3}\varepsilon_{ijkl}E_jE_kE_l+\cdots$$

* 导体:欧姆定律

$$J=\frac{\Delta\phi}{R}\quad R=\lambda\frac{l}{S}\quad R:\text{电阻}\ \ \lambda:\ \text{电阻率}\ \ \gamma=\frac{1}{\lambda}\ \text{电导率}$$
$$j=\frac{J}{S}=\frac{\Delta\phi}{RS}=\frac{S}{\lambda}\frac{l\Delta\phi}{S}=\frac{E}{\lambda}=\gamma E$$

因此

$$\vec{j}=\gamma\vec{E}$$

* 磁介质
  · 顺磁,逆磁介质

$$\vec{M}=\chi_m\vec{H}$$

$\chi_m$是介质的磁化率

$$\vec{B}=\mu_0(\vec{H}+\vec{M})=\mu_0(1+\chi_m)\vec{H}=\mu_0\mu_r\vec{H}=\mu\vec{H}$$
$$\mu_r=1+\chi_m \quad \text{相对磁导率} \qquad \mu=\mu_0\mu_r \quad \text{绝对磁导率}$$

$\mu_r$大于1的是顺磁介质,小于1的是逆磁介质.

· 铁磁材料
在H小的区域,B与H是线性关系,$\mu_r$近似为常数,但很大.当H大到一定程度, $\mu_r\sim 1$,达到饱和状态.

· 硬磁材料
$\mu_r$与磁化历史有关. 当H从无到有,又从有到无时,出现剩余磁矩.

· 永磁材料
磁矩已全部达到饱和,$\chi_m=0,\vec{M}=\vec{M}_0,\ \ \vec{B}=\mu_0\vec{H}+\mu_0\vec{M}_0$

# §1.5 电磁场的边值关系

由于物质的存在,会出现物质与物质,物质与真空的交界面.在这些界面上会累积面电荷和电流,它们的存在会造成电磁场的不连续,这时微分方程不成立,因此我们回到积分形式的场方程,并把它用到界面上进行讨论.

- 法向分量
  对第一个场方程,$\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f$其积分形式为$\oint d\vec{S}\cdot\vec{D}=\int d\tau\rho_f$, 考虑一通过界面的面积为$\Delta S$的小圆柱体$\tau$,计$\vec{n}$为从介质1指向介质2的界面法向单位矢量$\Delta\vec{S}=\vec{n}\Delta S$,则

$$\sigma_f=\frac{\int d\tau\rho_f}{\Delta S}=\frac{1}{\Delta S}\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{D}=\frac{1}{\Delta S}[\vec{D}_1\cdot(-\Delta\vec{S})+\vec{D}_2\cdot\Delta\vec{S}]=\vec{D}_1\cdot(-\vec{n})+\vec{D}_2\cdot\vec{n}=-D_{1n}+D_{2n}$$

因此

$$\vec{n}\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1)=\sigma_f$$

对第二个场方程的讨论同第一个场方程,只需作代换$\vec{D}\to\vec{B}$, $\rho_f\to 0$,$\sigma_f\to 0$,因此

$$\vec{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0$$

- 切向分量

  对第三个场方程,$\nabla\times\vec{H}=\vec{j}_c+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$其积分形式为$\oint d\vec{l}\cdot\vec{H}=\int d\vec{S}\cdot(\vec{j}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t})$, 考虑一通过界面的小回路,回路在介质1和2两边的沿切向方向的边长都为$\Delta l$, 计$\vec{n}$为从介质1指向介质2的界面法线单位矢量, $\vec{t}$为回路包围表面的法向(界面的切向)单位矢量,则

$$\begin{aligned}\vec{t}\cdot\vec{i}_c\Delta l &= \vec{t}\cdot[\vec{i}_c\Delta l+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\Delta l\delta]\Big|_{\delta\to 0}=\int d\vec{S}\cdot(\vec{j}_c+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t})=\oint d\vec{l}\cdot\vec{H}=\Delta l[\vec{H}_1\cdot(-\vec{t}\times\vec{n})+\vec{H}_2\cdot(\vec{t}\times\vec{n})]\\ &= \Delta l\vec{t}\cdot[\vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)]\end{aligned}$$

考虑到$\vec{t}$在界面上是任意的,而$\vec{i}_c$和$\vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)$无垂直界面的分量,

$$\vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{i}_c$$

对第四个场方程的讨论同第三个场方程,只需作代换$\vec{H}\to\vec{E}$, $\vec{D}\to\vec{B}$, $\vec{j}_c\to 0$,$\vec{i}_c\to 0$,因此

$$\vec{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0$$

因此,$\vec{E}$在界面上切向分量连续,界面上累积的面电荷造成$\vec{D}$在界面两端有阶跃,$\vec{B}$在界面上法向分量连续,界面上累积的面电流造成$\vec{H}$在界面两端有阶跃.

## §1.6 电磁相互作用能量动量的转化与守恒

- 场和电荷系统能动量转化和守恒定律的一般形式

  为描述电磁场中的能动量及其传播,先定义如下物理量:

  - 场的能量密度$w$:它是单位体积的场所带的能量,是时空坐标的函数$w=w(\vec{r},t)$
  - 场的动量密度$\vec{g}$:它是单位体积的场所带的动量,是时空坐标的函数$\vec{g}=\vec{g}(\vec{r},t)$
  - 场的能流密度$\vec{S}$:它描述能量的传播,它大小等于单位时间垂直流过单位横截面的能量,方向指向能量传播的方向,是时空坐标的函数$\vec{S}=\vec{S}(\vec{r},t)$
  - 场的动量流密度$\overleftrightarrow{\mathcal{J}}$:它描述动量的传播, $\Delta\vec{S}\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{J}}=\Delta\vec{p}$定义为单位时间通过面元$\Delta\vec{S}$流出的动量,是时空坐标的函数$\overleftrightarrow{\mathcal{J}}=\overleftrightarrow{\mathcal{J}}(\vec{r},t)$

  考虑空间某区域$V$, 其表面$S$,设$V$内有电荷电流分布$\rho,\vec{j}$,则

  - 能量转化与守恒定律要求: 单位时间通过表面流入$V$的能量等于单位时间场对$V$内电荷所做的功(即功率)与$V$内单位时间电磁场能量的增加之和. 数学表达为

    $$-\oint_V d\vec{\sigma}\cdot\vec{S}=\int_V dV\vec{f}\cdot\vec{v}+\frac{d}{dt}\int_V dVw$$

    其中,$\vec{f}$是场对电荷作用力密度,$\vec{v}$是电荷运动速度. 利用$\oint_V d\vec{\sigma}\cdot\vec{S}=\int_V dV\nabla\cdot\vec{S}$. 上述数学表达的微分形式可化为

    $$-\nabla\cdot\vec{S}=\vec{f}\cdot\vec{v}+\frac{\partial w}{\partial t}$$

– 动量转化与守恒定律要求: 单位时间通过表面流入$V$的动量等于$V$内电荷所受的力与$V$内单位时间电磁场动量的增加之和. 数学表达为

$$-\oint_V d\vec{\sigma}\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{J}}=\int_V dV\vec{f}+\frac{d}{dt}\int_V dV\vec{g}$$

利用$\oint_V d\vec{\sigma}\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{J}}=\int_V dV\nabla\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{J}}$. 上述数学表达的微分形式可化为

$$-\nabla\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{J}}=\vec{f}+\frac{\partial\vec{g}}{\partial t}$$

我们以下将电荷守恒,能量转化与守恒,动量转化与守恒定律作一对比,

| 物理量 | 密度 | 流密度 | 守恒定律 | 守恒荷 |
|---|---|---|---|---|
| 电荷 | $\rho$ | $\vec{j}$ | $\nabla\cdot\vec{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$ | $Q=\int dV\rho$ |
| 能量 | $w$ | $\vec{S}$ | $\nabla\cdot\vec{S}+\frac{\partial w}{\partial t}+\vec{f}\cdot\vec{v}=0$ | $E_{\text{能量}}=\int dVw$ |
| 动量 | $\vec{g}$ | $\overleftrightarrow{\mathcal{J}}$ | $\nabla\cdot\overleftrightarrow{\mathcal{J}}+\frac{\partial\vec{g}}{\partial t}+\vec{f}=0$ | $\vec{P}_{\text{动量}}=\int dV\vec{g}$ |

- 能量密度与能流密度

  将洛伦兹力用于一团密度为$\rho_f$,速度为$\vec{v}$的自由电荷,

$$\begin{aligned}\vec{f}\cdot\vec{v} &= (\rho_f\vec{E}+\rho_f\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{v}=\rho_f\vec{v}\cdot\vec{E}=\vec{j}_c\cdot\vec{E}=\vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{H}-\frac{\partial\vec{D}}{\partial t})=\vec{E}\cdot(\nabla\times\vec{H})-\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\\ &= -\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H})+\vec{H}\cdot(\nabla\times\vec{E})-\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=-\nabla\cdot(\vec{E}\times\vec{H})-\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}-\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\end{aligned}$$

  对比能量转化与守恒定律的微分形式,我们发现能量转化与守恒定律确实是成立的, 只要

$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}\qquad\qquad\frac{\partial w}{\partial t}=\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

  对第二个式子,具体讨论介质的电磁性质方程为$\vec{H}=\frac{1}{\mu}\vec{B}$和$\vec{D}=\epsilon\vec{E}$的情况(它包括真空的情形),这时

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \epsilon\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\frac{1}{\mu}\vec{B}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{2}(\epsilon E^2+\frac{1}{\mu}B^2)=\frac{\partial}{\partial t}\frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D}+\vec{H}\cdot\vec{B})$$

  因此

$$w=\frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D}+\vec{H}\cdot\vec{B})$$

- 动量密度与动量流密度

  同样将洛伦兹力用于一团密度为$\rho_f$,速度为$\vec{v}$的自由电荷, 为简单,我们只讨论真空的情况

$$\begin{aligned}\vec{f} &= \rho_f\vec{E}+\vec{j}_c\times\vec{B}=(\nabla\cdot\epsilon_0\vec{E})\vec{E}+(\nabla\times\frac{1}{\mu_0}\vec{B}-\frac{\partial\epsilon_0\vec{E}}{\partial t})\times\vec{B}\\ &= \epsilon_0(\nabla\cdot\vec{E})\vec{E}+\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\vec{B})\times\vec{B}-\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\times\vec{B}\\ &= \epsilon_0(\nabla\cdot\vec{E})\vec{E}+\frac{1}{\mu_0}[(\nabla\cdot\vec{B})\vec{B}+(\nabla\times\vec{B})\times\vec{B}]-\epsilon_0[\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\times\vec{B}+\vec{E}\times\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}+\vec{E}\times(\nabla\times\vec{E})]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \epsilon_0[(\nabla\cdot\vec{E})\vec{E}+(\nabla\times\vec{E})\times\vec{E}]+\frac{1}{\mu_0}[(\nabla\cdot\vec{B})\vec{B}+(\nabla\times\vec{B})\times\vec{B}]-\epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}\times\vec{B})\\
&= \epsilon_0[(\nabla\cdot\vec{E})\vec{E}+(\vec{E}\cdot\nabla)\vec{E}-(\nabla\vec{E})\cdot\vec{E}]+\frac{1}{\mu_0}[(\nabla\cdot\vec{B})\vec{B}+(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{B}-(\nabla\vec{B})\cdot\vec{B}]-\epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}\times\vec{B})\\
&= \epsilon_0[\nabla\cdot(\vec{E}\vec{E})-\frac{1}{2}\nabla E^2]+\frac{1}{\mu_0}[\nabla\cdot(\vec{B}\vec{B})-\frac{1}{2}\nabla B^2]-\epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}\times\vec{B})\\
&= \epsilon_0\nabla\cdot(\vec{E}\vec{E}-\frac{1}{2}\overrightarrow{\overrightarrow{I}}E^2)+\frac{1}{\mu_0}\nabla\cdot(\vec{B}\vec{B}-\frac{1}{2}\overrightarrow{\overrightarrow{I}}B^2)-\epsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}\times\vec{B})
\end{aligned}
$$

对比动量转化与守恒定律的微分形式,我们发现动量转化与守恒定律确实是成立的, 只要

$$
\vec{g}=\epsilon_0\vec{E}\times\vec{B}\qquad\qquad \overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}}=-\epsilon_0\vec{E}\vec{E}-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}\vec{B}+\frac{1}{2}\overrightarrow{\overrightarrow{I}}(\epsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2)
$$

- 电磁能量传输

  在电磁波情形中,能量在场中传播容易理解.但在稳恒电流或低频交流电情况下,通常只需解电路方程,不必研究电磁场场量,往往造成误解,认为能量是通过电路传到负载的.

  例如:对一段流有电流的导线,导线的中轴取为z轴,两端截面分别为A和B,导线侧表面C. A,B上电场沿z轴方向与电流方向相同,因而在A,B面上能流密度方向无z方向分量,能量不能从A惑B面流入或流出导体,对侧面C来说,

$\vec{E}=E_t\vec{n}_z+E_n\vec{n}_r\quad \epsilon_0E_n=\sigma\quad E_t$为导体内的$z$方向电场　　$\vec{H}=\dfrac{J}{2\pi a}\vec{n}_\phi\quad \vec{n}_\phi$：侧表面垂直于$z$方向的切矢量

  因此

$$
\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=\frac{J}{2\pi a}(-E_t\vec{n}_r+E_n\vec{n}_z)=\frac{J}{2\pi a}(-E_t\vec{n}_r+\frac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{n}_z)
$$

  沿z方向的能流无法进出导体,但沿$\vec{n}_r$方向的能流,由于与$E_t$与J方向一致($JE_t$大于0)总是流入导体的,因而能量总是从导线侧面流入导体内,而不是象直观想象的,沿电流方向顺导线流入的.单位时间从侧面C(半径为a,长为l)流入的能量为:

$$
|\vec{S}|2\pi al=\frac{JE_t}{2\pi a}2\pi al=JE_tl=JV_{AB}=J^2R_{AB}\quad V_{AB},R_{AB}：导线两端的电势差,电阻
$$

  这个能量正好等于单位时间这段导线上所消耗的热能
  如果所讨论的是电池,A,B面上同样无能量流出入,能量只能由侧面流出入.由于在电池内部E与J反向,因而$\vec{S}_r=-\frac{J}{2\pi a}E_t\vec{n}_r$横为正,即能量恒是从电池侧面流出的.

  因此,对一个供电回路,能量不是沿导线内部传递给负载的,而是从电池表面流到空间, 再从空间(主要是导线表面附近)流入导线和负载上.那种认为能量是从传输导线内电子运动动能沿导线传来的观点是错误的.(否则,对交流电,电流随时改变方向,能量则一时流来,一时流去),事实上,若从$\vec{J}=ne\vec{v}$估计,取$\dot{J}$ =1安/毫米$^2$,$e=1.6\times10^{-19}$库伦,$n=10^{23}$/厘米$^2$, 得$|\vec{v}|=6\times10^{-5}$米/秒,如此小的电子平均漂移速度不可能供给负载上消耗的能量.

- 张量力

  若$\frac{d}{dt}\int dV\vec{g}=0$(稳恒情形),则$\vec{F}\equiv\int dV\vec{f}=\oint d\vec{S}\cdot(-\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}})$. 它反应一闭合体积所有电荷所受的电磁力之和可以用这个体积表面的面积力来代表.$-\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}}$是单位表面所受的力. 它告诉我们在任一表面附近,若有电磁场,则这个表面就要受力.

考虑一表面,法向方向单位矢量$\vec{n}$, 电场与$\vec{n}$的夹角$\theta_E$, 电场投影所在的切向方向单位矢量$\vec{e}_E$, 磁场与$\vec{n}$的夹角$\theta_B$, 磁场投影所在的切向方向单位矢量$\vec{e}_B$. 此表面单位表面所受的力为

$$\begin{aligned}
\vec{f} &= -\vec{n}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{\mathcal{J}}} = \epsilon_0(\vec{n}\cdot\vec{E}\vec{E} - \frac{1}{2}\vec{n}E^2)\frac{1}{\mu_0}(\vec{n}\cdot\vec{B}\vec{B} - \frac{1}{2}\vec{n}B^2) \\
&= (E\cos\theta_E\vec{n} + E\sin\theta_E\vec{e}_E)\epsilon_0 E\cos\theta_E + (B\cos\theta_B\vec{n} + B\sin\theta_B\vec{e}_B)\frac{B}{\mu_0}\cos\theta_B \\
&= \vec{f}_E + \vec{f}_B \\
\vec{f}_E &= \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2(\vec{n}\cos 2\theta_E + \vec{e}_E\sin 2\theta_E) \\
\vec{f}_B &= \frac{1}{2\mu_0}B^2(\vec{n}\cos 2\theta_B + \vec{e}_B\sin 2\theta_B)
\end{aligned}$$

在天体演化中,恒星在初中期内部核反应产生电磁辐射造成辐射压力与万有引力抵消, 使恒星处于平衡状态,到晚期,核能耗尽,辐射压力减小,不能维持与引力的平衡,星体将发生坍塌,收缩,形成白矮星,中子星和黑洞.